

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 · VẬT LÍ · BỒI DƯỠNG HSG

Đáp án, lời giải và bảng chẩn đoán – Pre-test Cơ học THCS

Dành cho giáo viên · Câu 1–20: 0,4 điểm/câu · Câu 21–24: 0,5 điểm/câu

1 Bảng đáp án và ma trận

Câu	Đáp án	Chủ đề	Mức
1	C	Tốc độ	Biết
2	B	Tốc độ	Hiểu
3	A	Tốc độ	Vận dụng
4	D	Tốc độ	Hiểu
5	A	KLR – áp suất	Biết
6	D	KLR – áp suất	Vận dụng
7	B	KLR – áp suất	Vận dụng
8	C	KLR – áp suất	Biết
9	C	KLR – áp suất	Hiểu
10	A	KLR – áp suất	Hiểu
11	B	Lực	Biết
12	D	Lực	Hiểu
13	A	Lực	Hiểu
14	B	Lực	Vận dụng
15	C	Lực	Vận dụng
16	D	Năng lượng	Hiểu
17	A	Năng lượng	Biết
18	B	Năng lượng	Biết
19	C	Năng lượng	Hiểu
20	D	Năng lượng	Vận dụng
21	1,2 h	Tốc độ	Vận dụng
22	600 kg/m ³	KLR – áp suất	Vận dụng
23	400 N	Lực	Hiểu

24	≈ 66,7 %	Năng lượng	Vận dụng
----	----------	------------	----------

Lưu ý chuẩn chương trình: câu 8 (trọng lượng riêng), 15 (đòn bẩy), 20 (mặt phẳng nghiêng), 23 (ròng rọc động), 24 (hiệu suất) ở rìa hoặc ngoài chuẩn KHTN 2018 — đúng với lớp bồi dưỡng, nhưng đừng coi là "mất căn bản" nếu học sinh chưa được học.

Phân bố đáp án câu 1–20: mỗi chữ A, B, C, D đúng 5 lần. Mức (cả 24 câu): 6 Biết · 9 Hiểu · 9 Vận dụng.

2 Bảng chấm theo chủ đề

Chủ đề	Câu	Điểm tối đa	Điểm em đạt	% đạt
A. Tốc độ chuyển động	1–4, 21	2,1		
B. KLR – áp suất – lực đẩy Archimedes	5–10, 22	2,9		
C. Lực	11–15, 23	2,5		
D. Năng lượng cơ học	16–20, 24	2,5		
Tổng		10		

3 Cách dùng kết quả

% đạt theo chủ đề	Kết luận	Hướng xử lí trong lớp bồi dưỡng
≥ 80 %	Nền vững	Đi thẳng vào nâng cao, giao bài tự ôn ngắn nếu cần.
50 – 79 %	Còn hổng cục bộ	Ôn nhanh 1 buổi: chữa đúng các câu sai, làm lại 5–6 câu cùng dạng rồi mới tăng tốc.
< 50 %	Chưa có nền	Dạy lại nền chủ đề đó (khái niệm → công thức → đổi đơn vị) trước khi vào nâng cao; kiểm tra lại sau 1 tuần.

Cách đọc kết quả của cả lớp: câu nào có > 50 % học sinh sai thì chữa chung ngay đầu buổi; câu sai do *đổi đơn vị* (1, 5, 7) hoặc *quên chia thời gian/quên hệ số* (2, 16, 18) là lỗi kĩ năng — rèn riêng, không cần dạy lại lí thuyết. Câu 9, 13, 19 sai nhiều là dấu hiệu còn hiểu sai bản chất (áp suất chất lỏng, cân bằng lực, bảo toàn cơ năng).

4 Lời giải chi tiết và bày thường gặp

Câu 1 (Tốc độ · Biết) — C. $54\text{ km/h} = 54\,000\text{ m} / 3\,600\text{ s} = 15\text{ m/s}$ (chia cho 3,6).
Bày thường gặp: D: nhân với 3,6 (đổi ngược); B: quên đổi đơn vị.

Câu 2 (Tốc độ · Hiểu) — B. Trong 2 h đầu, quãng đường tăng từ 0 đến 80 km: $v = 80 / 2 = 40\text{ km/h}$.
Bày thường gặp: C: lấy luôn quãng đường 80 (quên chia thời gian); D: 80×2 .

Câu 3 (Tốc độ · Vận dụng) — A. Cả hành trình: $s = 180 \text{ km}$, $t = 5 \text{ h}$ (tính cả 1 h dừng) $\rightarrow v_{tb} = 180 / 5 = 36 \text{ km/h}$.

Bẫy thường gặp: B: lấy trung bình cộng 3 tốc độ $(40 + 0 + 50)/3 = 30$; C: $(40 + 50)/2 = 45$; D: chỉ lấy đoạn cuối.

Câu 4 (Tốc độ · Hiểu) — D. Vật I: 60 km trong $2 \text{ h} \rightarrow 30 \text{ km/h}$. Vật II: 60 km trong $3 \text{ h} \rightarrow 20 \text{ km/h}$. Đồ thị dốc hơn $\Rightarrow$ nhanh hơn: vật I.

Bẫy thường gặp: Chọn theo tên/hình dạng đường mà không tính tốc độ; nhầm đường dốc hơn là chậm hơn.

Câu 5 (KLR – áp suất · Biết) — A. $D = m / V = 89 / 10 = 8,9 \text{ g/cm}^3 = 8\,900 \text{ kg/m}^3$ ($1 \text{ g/cm}^3 = 1\,000 \text{ kg/m}^3$).

Bẫy thường gặp: B, C, D: sai hệ số khi đổi g/cm^3 sang kg/m^3 .

Câu 6 (KLR – áp suất · Vận dụng) — D. $V_{\text{vật}} = 80 - 50 = 30 \text{ cm}^3$ ($1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$); $D = 90 / 30 = 3 \text{ g/cm}^3$.

Bẫy thường gặp: A: $90/50$; C: $90/80$ (lấy thể tích nước làm thể tích vật); B: lấy ngược V/m .

Câu 7 (KLR – áp suất · Vận dụng) — B. Áp suất lớn nhất khi diện tích đáy nhỏ nhất (cách c): $S = 10 \times 20 = 200 \text{ cm}^2 = 0,02 \text{ m}^2$; $p = F/S = 20 / 0,02 = 1\,000 \text{ Pa}$. (a): 250 Pa ; (b): 500 Pa .

Bẫy thường gặp: A: chọn nhầm cách đặt (a); D: nhiều, gấp đôi đáp án đúng.

Câu 8 (KLR – áp suất · Biết) — C. $p = d \cdot h = 10\,000 \times 0,5 = 5\,000 \text{ Pa}$.

Bẫy thường gặp: A: nhân sai 10 lần; B: lệch hệ số 10.

Câu 9 (KLR – áp suất · Hiểu) — C. $p = d \cdot h$ chỉ phụ thuộc loại chất lỏng và độ sâu — cùng nước, cùng độ sâu thì áp suất ở đáy bằng nhau, không phụ thuộc hình dạng bình hay lượng nước.

Bẫy thường gặp: A: nhầm áp suất với trọng lượng cả khối nước; B, D: cho rằng hình dạng bình ảnh hưởng.

Câu 10 (KLR – áp suất · Hiểu) — A. $F_A = P - F = 5 - 3 = 2 \text{ N}$ (lực kế giảm bao nhiêu thì lực đẩy bấy nhiêu).

Bẫy thường gặp: B: lấy số chỉ khi nhúng; D: cộng $5 + 3$.

Câu 11 (Lực · Biết) — B. $P = 10 \cdot m = 10 \times 3 = 30 \text{ N}$.

Bẫy thường gặp: A: nhầm kg với N ($P = m$).

Câu 12 (Lực · Hiểu) — D. Mũi tên dài gấp 4 lần đoạn tỉ xích $\Rightarrow F = 4 \times 10 \text{ N} = 40 \text{ N}$.

Bẫy thường gặp: A: đếm số đoạn mà không nhân tỉ xích; C: đo bằng pixel/mm.

Câu 13 (Lực · Hiểu) — A. Chuyển động thẳng đều $\Rightarrow$ các lực tác dụng cân bằng: lực ma sát trượt ngược chiều và bằng lực kéo $= 50 \text{ N}$.

Bẫy thường gặp: B: cho rằng vật đang chuyển động thì không có ma sát; D: thùng chuyển động nên kéo phải hơn ma sát.

Câu 14 (Lực · Vận dụng) — B. Độ giãn tỉ lệ với khối lượng treo: 100 g giãn $2 \text{ cm} \Rightarrow 300 \text{ g}$ giãn $6 \text{ cm} \Rightarrow$ chiều dài $10 + 6 = 16 \text{ cm}$.

Bẫy thường gặp: D: nhân chiều dài 12×3 (nhầm chiều dài với độ giãn); A: cộng thêm 1 cm theo cảm tính.

Câu 15 (Lực · Vận dụng) — C. Điều kiện cân bằng đòn bẩy: $F_1 \cdot d_1 = F_2 \cdot d_2 \Rightarrow 60 \times 20 = F \times 60 \Rightarrow F = 20 \text{ N}$.

Bẫy thường gặp: B: nhân 60×3 ; A: cho rằng hai lực luôn bằng nhau.

Câu 16 (Năng lượng · Hiểu) — D. $A = F \cdot s = 50 \times 6 = 300 \text{ J}$; $P = A / t = 300 / 10 = 30 \text{ W}$.

Bẫy thường gặp: B: quên chia cho thời gian (300 là công, đơn vị J); C: $F \times t$.

Câu 17 (Năng lượng · Biết) — A. $W_t = P \cdot h = 10 \cdot m \cdot h = 10 \times 2 \times 5 = 100 \text{ J}$.

Bẫy thường gặp: B: quên nhân với 10 (dùng m thay P) hoặc quên h; C: nhiều, không gắn lỗi cụ thể.

Câu 18 (Năng lượng · Biết) — B. $W_d = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 3^2 = 9 \text{ J}$.

Bẫy thường gặp: D: quên hệ số $\frac{1}{2}$; C: $m \cdot v = 6$; A: nhầm công thức.

Câu 19 (Năng lượng · Hiểu) — C. Không ma sát $\Rightarrow$ cơ năng bảo toàn. Ở P thấp nhất, thế năng nhỏ nhất $\Rightarrow$ động năng lớn nhất.

Bẫy thường gặp: A: chọn M vì cho rằng 'lúc mới thả thì mạnh nhất'; D: nhầm Q (cùng nửa đường cong, đang lên) là chỗ nhanh nhất.

Câu 20 (Năng lượng · Vận dụng) — D. Không ma sát: công dùng ván = công nâng trực tiếp: $F \cdot l = P \cdot h \Rightarrow F = 100 \times 1 / 4 = 25 \text{ N}$. (Lợi 4 lần về lực, thiệt 4 lần về đường đi.)

Bẫy thường gặp: B: cho rằng mặt phẳng nghiêng không lợi lực; A: nhân thay vì chia.

Câu 21 (Tốc độ · Vận dụng). Hai xe đi ngược chiều: khoảng cách giảm với tốc độ $40 + 60 = 100 \text{ km/h} \Rightarrow t = 120 / 100 = 1,2 \text{ h}$ (1 h 12 phút). Cách khác: $s_1 + s_2 = 120 \Rightarrow 40t + 60t = 120$.

Bẫy thường gặp: Lấy $120/40$ hoặc $120/60$ (chỉ tính một xe); lấy hiệu $60 - 40$ (nhầm với đi cùng chiều).

Câu 22 (KLR – áp suất · Vận dụng). Gỗ nổi: $P = F_A \Rightarrow 10 \cdot D_{\text{gỗ}} \cdot V = 10 \cdot D_{\text{nước}} \cdot V_{\text{chìm}} \Rightarrow D_{\text{gỗ}} = 1\,000 \times 6/10 = 600 \text{ kg/m}^3$.

Bẫy thường gặp: Lấy $1\,000 \times 4/10 = 400$ (dùng phần nổi); nói gỗ nặng bằng nước vì 'nổi'.

Câu 23 (Lực · Hiểu). $P = 10 \times 80 = 800 \text{ N}$. Ròng rọc động lợi 2 lần về lực: $F = P/2 = 400 \text{ N}$ (đầu dây phải kéo dài gấp 2 lần quãng đường vật đi lên).

Bẫy thường gặp: Đáp 800 N (không lợi lực) hoặc 1 600 N; nhầm với ròng rọc cố định.

Câu 24 (Năng lượng · Vận dụng). $P = 10 \times 50 = 500 \text{ N}$; $A_{\text{có ích}} = 500 \times 8 = 4\,000 \text{ J}$; $A_{\text{toàn phần}} = 600 \times 10 = 6\,000 \text{ J}$; $H = 4\,000 / 6\,000 \approx 66,7 \%$ (chấp nhận 67 %).

Bẫy thường gặp: Quên nhân g; lấy công suất 600 W chia 4 000; viết hiệu suất lớn hơn 100 %.